

Virtualização de funções de rede e cadeias de serviço: NFV, SDN e SFC em uma provedora de nuvem

Ciro Guilherme Nass

Bacharelado em Ciência da Computação
Instituto Federal do Paraná (IFPR), Câmpus Pinhais
Pinhais, PR, Brasil
20230007547@estudantes.ifpr.edu.br

Abstract. *The cloud provider from the previous assignment activates corporate security packages by sending engineers to install physical middleboxes, which takes weeks and leaves expensive equipment idle. This paper presents Network Function Virtualization (NFV) as an answer to that problem, points out the differences and the responsibilities of NFV and Software Defined Networking (SDN), shows how the two complement each other, and describes two service function chains: a security chain for a corporate customer and the mobile core during a concert.*

Resumo. *A provedora de nuvem da atividade anterior ativa pacotes de segurança deslocando engenheiros para instalar middleboxes físicas, o que leva semanas e deixa equipamento caro ocioso. Este trabalho apresenta a Virtualização de Funções de Rede (NFV) como resposta a esse problema, aponta as diferenças e as responsabilidades da NFV e das Redes Definidas por Software (SDN), mostra como as duas se complementam e descreve duas cadeias de funções de serviço: uma cadeia de segurança para um cliente corporativo e o núcleo móvel durante um show.*

1. Introdução

A provedora de serviços de nuvem tratada nas atividades anteriores tem um problema de custo e de prazo. Cada vez que um cliente corporativo contrata um pacote de segurança e otimização de rede, com roteador, firewall e NAT, um engenheiro precisa ir até o local para instalar e interconectar equipamentos físicos, as chamadas middleboxes. O processo leva semanas, gera alto custo de capital (CAPEX) e operacional (OPEX) e deixa o equipamento ocioso fora do horário comercial, já que ele é dimensionado para o pico [Oliveira 2026].

O que foi visto até aqui não resolve esse ponto. Separar o plano de controle do plano de dados dá à provedora controle sobre o caminho do pacote, mas o firewall continua sendo uma caixa que alguém precisa instalar no cliente. Enquanto a função de rede depender de um hardware específico, o prazo de ativação continua preso à logística. A resposta para essa parte do problema é a Virtualização de Funções de Rede (NFV). A Seção 2 apresenta a NFV e a arquitetura do ETSI, a Seção 3 compara NFV e SDN, a Seção 4 mostra como as duas se complementam, a Seção 5 traz dois exemplos de SFC e a Seção 6 encerra o texto.

2. Virtualização de Funções de Rede

A NFV foi proposta em outubro de 2012 em um white paper de grandes provedores de telecomunicações [Guerzoni 2012] e passou a ser padronizada pelo ETSI ainda naquele ano. Ela é o desacoplamento entre o software, que é a função de rede, e o hardware proprietário que o executava. Na prática, a middlebox é substituída por uma Função de Rede Virtualizada (VNF) executada em hardware convencional COTS (Commercial Off-The-Shelf), o que permite escalabilidade horizontal e independência de arquitetura.

A arquitetura de referência do ETSI tem três componentes. O primeiro é a NFVI (Network Function Virtualization Infrastructure), formada pelos recursos físicos, como disco, CPU e placas de rede, pela camada de virtualização, que é o hipervisor, e pelos recursos virtuais, que são a representação abstrata de processamento, armazenamento e rede em máquinas virtuais ou contêineres. O segundo são as VNFs, implementações em software de funções que antes exigiam hardware dedicado, como servidores DHCP, firewalls, gateways de VPN e elementos do núcleo de redes móveis.

O terceiro componente é o MANO (NFV Management and Orchestration), que gerencia o ciclo de vida dos recursos e das VNFs e garante escalabilidade elástica e alta disponibilidade. Ele se divide em três partes. O VIM (Virtualized Infrastructure Manager) gerencia os recursos da NFVI e a alocação de máquinas virtuais sobre os hipervisores, papel exercido por plataformas como o OpenStack ou o Kubernetes. O VNFM (VNF Manager) instancia, atualiza, escala, migra e finaliza as VNFs. O NFVO (NFV Orchestrator) orquestra recursos em múltiplos domínios, mantém o catálogo de funções, decide quando e onde implantar uma VNF e coordena a criação das cadeias de serviço.

Ao lado da arquitetura ficam o OSS e o BSS. O OSS cuida da parte técnica: monitora o desempenho e a saúde das VNFs, trata falhas de forma automatizada e configura os elementos de rede sob demanda. O BSS cuida da parte de negócio: processa os pedidos de novos serviços, executa o faturamento e mantém o relacionamento com o cliente. É por aí que o ciclo se fecha no caso da provedora, porque o pedido do cliente entra pelo BSS e vira instanciação de VNFs, sem ordem de serviço e sem deslocamento.

3. Diferenças e responsabilidades entre NFV e SDN

NFV e SDN são tecnologias independentes, criadas por comunidades diferentes e para problemas diferentes. A SDN nasceu no meio acadêmico e ataca a rigidez do encaminhamento; a NFV nasceu entre operadoras de telecomunicações e ataca a rigidez do hardware. As duas falam em software e em desacoplamento, mas o que cada uma desacopla é distinto.

Cabe à NFV tudo o que diz respeito à função em si: virtualizá-la, prover a infraestrutura em que ela executa e cuidar do seu ciclo de vida, ou seja, instanciar, monitorar, escalar diante de um pico, migrar e finalizar. Cabe também à NFV a ligação com a operação e com o negócio, pelo OSS e pelo BSS, e a definição de quais funções compõem o serviço contratado.

Cabe à SDN tudo o que diz respeito ao caminho do pacote: manter a visão centralizada da topologia, calcular as rotas, instalar as regras nas tabelas de fluxo dos switches e aplicar políticas de roteamento, de qualidade de serviço e de isolamento. Em resumo, a NFV decide onde a função executa e a SDN decide por onde o pacote passa. Nenhuma das duas depende formalmente da outra, mas juntas rendem mais do que separadas.

4. Complementaridade entre SDN e NFV

A complementaridade aparece quando se olha o que falta a cada uma. A NFV cria a função, mas não conduz o tráfego até ela. A SDN conduz o tráfego, mas não cria a função. Juntas, entregam o serviço fim a fim: o MANO instancia as VNFs sobre a NFVI e o controlador SDN programa os caminhos entre elas.

O benefício mais direto do controle centralizado é o encadeamento de serviços. Em uma rede tradicional, a ordem em que o tráfego passa por firewall, NAT e IDS é definida pelo cabeamento, e mudar a ordem significa mudar fios. Com SDN, o NFVO decide onde cada VNF será implantada e o controlador instala as regras que obrigam o tráfego a seguir aquela sequência, de modo que inserir uma função no meio da cadeia vira uma alteração de regras.

O segundo benefício é a reconfiguração automática quando a rede escala. As réplicas criadas pelo VNFM em um pico nascem sem tráfego, e é o controlador que redistribui os fluxos entre elas. Sem esse controle, a escalabilidade horizontal prometida pela NFV dependeria de configuração manual e perderia a agilidade que a motivou. O mesmo vale para falhas e migrações, em que os fluxos são desviados para uma instância saudável.

Por fim, a visão global do controlador ajuda em outros dois pontos. No fatiamento de rede (network slicing), a SDN isola os caminhos de cada fatia enquanto a NFV instancia as funções que cada fatia exige. E, no posicionamento das VNFs, o NFVO usa a topologia e as métricas do controlador para escolher o nó que reduz a latência da cadeia, decisão que seria cega se olhasse apenas o uso de CPU e memória.

5. Exemplos de SFC

Uma cadeia de funções de serviço (Service Function Chaining, SFC) é uma sequência predefinida de VNFs pela qual o tráfego deve passar obrigatoriamente. O funcionamento envolve três papéis: o classificador SFC, que examina o pacote na entrada e decide a qual caminho de serviço (SFP) ele pertence; os encaminhadores, ou SFF, que entregam o pacote à próxima função da cadeia; e as próprias funções. Como classificadores diferentes podem apontar para caminhos diferentes, tipos distintos de tráfego atravessam conjuntos distintos de funções sobre a mesma infraestrutura.

5.1. Pacote de segurança de um cliente corporativo

A primeira cadeia é a que resolve o problema descrito na introdução: firewall, seguido de NAT, seguido de IDS. No lugar das middleboxes instaladas no cliente, fica no local apenas um equipamento de acesso simples, e as três funções passam a executar como VNFs na infraestrutura da provedora. O tráfego que chega do cliente é identificado pelo classificador e encaminhado ao firewall virtual, que aplica a política contratada; o que passa segue para o NAT, que traduz os endereços privados para o bloco público; em seguida o IDS inspeciona o conteúdo e gera alertas, e só então o tráfego sai para a Internet. O retorno percorre a cadeia no sentido inverso, o que é necessário para o NAT e para o controle de estado do firewall.

A aplicabilidade está no prazo e no custo. A ativação deixa de ser uma ordem de serviço com deslocamento e passa a ser um pedido no BSS que o NFVO atende instanciando as VNFs do catálogo e pedindo ao controlador que monte a cadeia. Não há compra de hardware por cliente, o que elimina o CAPEX unitário, e as instâncias podem ser reduzidas fora do horário comercial, o que ataca a ociosidade. Acrescentar depois um IPS

ou um proxy é apenas alterar a definição da cadeia, sem nova visita técnica. É esse o caso de uso descrito pelo ETSI como CPE virtual [ETSI 2021].

5.2. Núcleo móvel durante um show

A segunda cadeia está no núcleo de uma rede móvel e tem outra natureza, porque se ramifica conforme o tráfego e precisa acompanhar variações bruscas de carga. O cenário é o do show em um estádio, em que milhares de pessoas conectadas à rede 5G começam a transmitir vídeo ao vivo. Os elementos do núcleo, como o MME e os gateways de serviço e de pacotes, deixam de ser equipamentos dedicados e passam a executar como VNFs em data centers da operadora. Sobre eles é montada a cadeia de serviços que a operadora oferece: autenticação do usuário, DPI, otimização de tráfego e firewall.

O classificador marca o fluxo depois da inspeção feita pelo DPI, e é essa marca que ramifica a cadeia: o vídeo ao vivo segue para o otimizador de tráfego, enquanto navegação e mensagens seguem direto para o firewall, poupando a função mais cara. Durante o pico, o VNFM instancia réplicas das funções mais exigidas e o controlador distribui os fluxos entre elas. A aplicabilidade está justamente na diferença entre o pico e a média: atender o evento com equipamentos físicos exigiria dimensionar o hardware para algumas horas por ano, e ele ficaria ocioso no resto do tempo. Com NFV, as instâncias sobem antes do evento e são finalizadas depois, liberando a NFVI para outros serviços. O cenário também se encaixa no fatiamento de rede, com uma fatia dedicada à transmissão do evento e outra para os assinantes comuns.

Referências

- ETSI (2021). Network Functions Virtualisation (NFV); Use Cases. ETSI GR NFV 001 V1.3.1, European Telecommunications Standards Institute.
- Firoozjaei, M. D., Jeong, J. P., Ko, H. e Kim, H. (2017). Security challenges with network functions virtualization. *Future Generation Computer Systems*, 67:315-324.
- Guerzoni, R. (2012). Network functions virtualisation: an introduction, benefits, enablers, challenges and call for action. In *SDN and OpenFlow World Congress*, pages 1-16.
- Han, B., Gopalakrishnan, V., Ji, L. e Lee, S. (2015). Network function virtualization: challenges and opportunities for innovations. *IEEE Communications Magazine*, 53(2):90-97.
- Mijumbi, R., Serrat, J., Gorricho, J.-L., Bouten, N., De Turck, F. e Boutaba, R. (2016). Network function virtualization: state-of-the-art and research challenges. *IEEE Communications Surveys & Tutorials*, 18(1):236-262.
- Oliveira, G. W. (2026). *Novas Tecnologias em Redes de Comunicação: Virtualização de Funções de Rede*. Notas de aula, Instituto Federal do Paraná, Câmpus Pinhais.
- Peterson, L., Cascone, C., O'Connor, B., Vachuska, T. e Davie, B. (2021). *Software-Defined Networks: A Systems Approach*. Systems Approach LLC. Disponível em: <https://sdn.systemsapproach.org/>.